

TD 8 - Thermochimie - Deuxième principe - Équilibre chimique et grandeurs de réaction

PARTIE 1

Application du deuxième principe aux transformations physico-chimiques

1.1 Expression de potentiels chimiques et de l'enthalpie libre



- Référence : E6A003
- Filières : MP, PSI
- La correction est disponible via le QR-code.

Données On donne les potentiels chimiques standards des espèces à 298 K :

$$\mu^\circ(\text{CO(g)}) = -137 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \quad \text{et} \quad \mu^\circ(\text{CO}_2(\text{g})) = -394 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}.$$

1. Exprimer, en fonction des potentiels chimiques standards et des grandeurs intensives caractéristiques du système le potentiel chimique :
 - (a) du propane gazeux dans un mélange de gaz parfaits propane-méthane à T et P ;
 - (b) de l'eau liquide dans une solution aqueuse d'acide sulfurique à T et P ;
 - (c) de l'argent solide dans un mélange idéal solide argent-or à T et P .
2. Un récipient de volume $V_0 = 1,0 \text{ L}$ et à la température $T = 25^\circ \text{C}$ contient 10 mmol de monoxyde de carbone CO(g) et 20 mmol de dioxyde de carbone $\text{CO}_2(\text{g})$. Calculer l'enthalpie libre G du système en considérant les gaz parfaits.

1.2 Équilibre du corps pur



- Référence : E6A004
- Filières : MP, PSI
- La correction est disponible via le QR-code.

Données On donne les potentiels chimiques standards suivants à 298 K :

$$\mu^\circ(\text{H}_2\text{O(g)}) = -228,6 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \quad \text{et} \quad \mu^\circ(\text{H}_2\text{O(l)}) = -237,2 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}.$$

On donne la relation suivante à 630 K :

$$\mu^\circ(\text{Au(g)}) - \mu^\circ(\text{Au(s)}) = 282,2 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}.$$

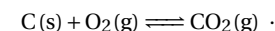
1. On considère le système constitué par une mole d'eau liquide et une mole d'eau vapeur à $T = 298 \text{ K}$ et $P = P^\circ = 1 \text{ bar}$.
 - (a) Ce système est-il à l'équilibre?
 - (b) Prévoir son sens d'évolution.
 - (c) Calculer la valeur de la pression de vapeur saturante de l'eau à 298 K.
2. On considère un système au sein duquel de l'or solide pur est en équilibre avec une phase gazeuse constituée d'or et de mercure supposés parfaits. La température est de 630 K et la pression totale $P = P^\circ = 1 \text{ bar}$. On appelle $x_{\nu}(\text{Au})$ la fraction molaire de l'or dans la phase gazeuse.
 - (a) Exprimer les potentiels chimiques de l'or en phase gazeuse et en phase solide dans ce système.
 - (b) Calculer la fraction molaire en or dans la phase gazeuse $x_{\nu}(\text{Au})$ lorsque le système est à l'équilibre à 630 K et sous la pression $P = P^\circ = 1 \text{ bar}$.

1.3 Variations de grandeurs thermodynamiques



- Référence : E6B005
- Filières : MP, PSI
- La correction est disponible via le QR-code.

On considère le système constitué d'une mole de dioxygène gazeux et de x mol de carbone solide ($x < 1$) à la température T et la pression P° . Il se produit la réaction isobare isotherme suivante supposée totale :



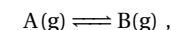
1. Exprimer l'enthalpie libre du système à l'état initial et à l'état final en fonction des potentiels standards μ_i° des espèces mises en jeu, de T et de x .
2. En déduire la variation d'enthalpie libre ΔG au cours de la transformation.

1.4 Isomérisation de l'isobutane



- Référence : E6B006
- Filières : MP, PSI
- La correction est disponible via le QR-code.

On étudie la réaction d'isomérisation en phase gazeuse de l'isobutane (A) en butane (B) à 298 K sous 5 bar symbolisée par :



de constante de réaction standard $K^\circ(298 \text{ K}) = 0,4$. Les gaz seront considérés comme parfaits et la température constante égale à 298 K. On dispose initialement de $n_0 = 1 \text{ mol}$ d'isobutane A. On donne, à 298 K :

- Potentiels standard :

$$\mu_A^\circ = -17,98 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \quad \text{et} \quad \mu_B^\circ = -15,71 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}.$$

► Constante des gaz parfaits : $R = 8,314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

1. Exprimer l'enthalpie libre G du système en fonction de l'avancement ξ de la réaction.
2. Définir une fonction Python `mu_A` qui prend comme argument l'avancement ξ et renvoie le potentiel chimique μ_A en $\text{J} \cdot \text{mol}^{-1}$ ainsi qu'une fonction Python `mu_B` qui prend comme argument l'avancement ξ et renvoie le potentiel chimique μ_B en $\text{J} \cdot \text{mol}^{-1}$.
3. Définir une fonction Python `G` qui prend comme argument l'avancement ξ et renvoie l'enthalpie libre G en $\text{J} \cdot \text{mol}^{-1}$, en utilisant les fonctions `mu_A` et `mu_B`.
4. Tracer avec le programme Python le graphe $G = f(\xi)$ pour un avancement compris entre 0 et 1 mol. On pourra choisir un pas de 0,001 mol pour ξ .
5. Définir une fonction Python `minimum` qui prend comme argument une liste et renvoie un couple de deux valeurs `indice_min, min` où `min` est le minimum déterminé parmi les valeurs de la liste, et `indice_min` son indice correspondant dans la liste. Utiliser alors cette fonction pour déterminer l'avancement ξ_{eq} à l'équilibre.
6. Comparer cette valeur de ξ_{eq} à celle obtenue via l'expression de la constante d'équilibre à 298 K.
7. Calculer la variation d'enthalpie ΔG entre l'état initial et l'état final.

PARTIE 2

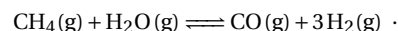
Équilibre chimique et grandeurs de réaction

2.1 Reformage de la vapeur



- Référence : E6B007
 ► Filières : MP, PSI
 ► La correction est disponible via le QR-code.

On considère la réaction de reformage par la vapeur permettant de produire du dihydrogène :



En partant d'un mélange stœchiométrique de CH_4 et H_2O , on opère à pression constante $P = 1 \text{ bar}$. On constate qu'à une température $T = 1000 \text{ K}$, 78 % du méthane CH_4 a été transformé.

1. Déterminer la constante d'équilibre de la réaction à $T = 1000 \text{ K}$. En déduire l'enthalpie libre standard de la réaction à cette même température.
2. On mélange à $T = 1000 \text{ K}$, sous une pression constante $P' = 2 \text{ bar}$, 1 mol de CH_4 , 1 mol de H_2O , 1 mol de CO , et 1 mol de H_2 . Déterminer l'enthalpie libre de réaction de ce système. Dans quel sens la réaction évolue-t-elle? Déterminer l'avancement final de la réaction à l'équilibre.

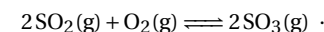
2.2 Détermination d'une constante de réaction



- Référence : E6A005
 ► Filières : MP, PSI
 ► La correction est disponible via le QR-code.

		SO ₂ (g)	O ₂ (g)	SO ₃ (g)
Données	Δ _f H° (kJ·mol ⁻¹)	-297	0	-396
	S _m ° (J·K ⁻¹ ·mol ⁻¹)	248	205	257

On étudie l'équilibre suivant :



1. Calculer la constante d'équilibre K° (298 K à 298 K).
2. On se place dans le cadre de l'approximation d'Ellingham. Déterminer la constante d'équilibre K° (1100 K) à 1100 K de deux manières différentes.

2.3 Optimisation d'un procédé chimique



- Référence : E6B008
 ► Filières : MP, PSI
 ► La correction est disponible via le QR-code.

Le procédé Haber est un procédé chimique en phase gazeuse servant à la synthèse de l'ammoniac $\text{NH}_3(\text{g})$ par hydrogénation du diazote $\text{N}_2(\text{g})$ atmosphérique par le dihydrogène $\text{H}_2(\text{g})$ en présence d'un catalyseur.

Données On donne, à 298 K :

Espèce	$\text{H}_2(\text{g})$	$\text{N}_2(\text{g})$	$\text{NH}_3(\text{g})$
$\Delta_f H^\circ \text{ en } \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	?	?	-46
$S_m^\circ \text{ en } \text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$	130	190	192

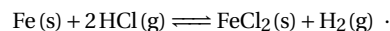
1. Écrire l'équation de la réaction, notée (1), pour une mole de diazote.
2. Que valent les enthalpies standard de formation de $\text{N}_2(\text{g})$ et $\text{H}_2(\text{g})$? Justifier.
3. Calculer l'enthalpie standard de réaction de la réaction (1). Que peut-on en déduire?
4. Calculer l'entropie standard de la réaction (1). Justifier son signe.
5. Exprimer la constante d'équilibre de cette réaction à 300 K en fonction des grandeurs thermodynamiques calculées dans les questions précédentes. Faire l'application numérique.
6. Quelle est l'influence d'une augmentation de pression isotherme sur l'équilibre (1)? Une justification rigoureuse est attendue.
7. Quelle est l'influence d'une augmentation de température isobare sur l'équilibre (1)? Une justification rigoureuse est attendue.

2.4 Corrosion d'un tube en fer



- Référence : E6C003
- Filières : MP, PSI
- La correction est disponible via le QR-code.

Dans un tube en fer à 800 °C sous une pression totale $P^\circ = 1$ bar, on fait passer un courant gazeux constitué d'un mélange de dihydrogène $H_2(g)$ et de chlorure d'hydrogène $HCl(g)$. On appelle x la fraction molaire du dihydrogène dans ce mélange. Le fer peut être corrodé en chlorure ferreux selon la réaction suivante.



Données On donne à 800 °C les enthalpies libres standard de formation suivantes : $\Delta_f G^\circ(FeCl_2(s)) = -196 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$; $\Delta_f G^\circ(HCl(g)) = -103 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$.

1. Calculer l'enthalpie libre standard de réaction $\Delta_r G^\circ$ à 800 °C.
2. En déduire la constante d'équilibre K° à 800 °C.
3. Quelle est la composition du mélange gazeux à l'équilibre, caractérisé par x_e ?
4. En fait, le mélange gazeux de $H_2(g)$ et $HCl(g)$ circule dans le tube en fer avec une fraction molaire à l'entrée $x_0 = 0,25$. Peut-il y avoir corrosion ?
5. Un étranglement du tube provoque une surpression. Pour quelle pression y a-t-il corrosion pour le même mélange ?

2.5 Réaction chimique sur Mars



- Référence : E6C004
- Filières : MP, PSI
- La correction est disponible via le QR-code.

Données ► Constante des gaz parfaits : $R = 8,314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

► À 298 K : $\Delta_f H^\circ(KClO_4(s)) = -432,8 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ et $\Delta_f H^\circ(KClO_3(s)) = -397,7 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$.

On étudie ici la réaction modélisée par l'équation suivante :



1. Calculer $\Delta_r H^\circ$, l'enthalpie standard de la réaction à la température $T_1 = 298$ K. La réaction est-elle endothermique ? Exothermique ?
2. La constante d'équilibre de la réaction à la température $T_1 = 298$ K vaut $K^\circ(T_1) = 6,43 \times 10^{-2}$. En faisant l'hypothèse que $\Delta_r H^\circ$ est indépendant de la température (approximation d'Ellingham), exprimer $K^\circ(T)$ en fonction des températures T et T_1 , de R , $K^\circ(T_1)$ et de $\Delta_r H^\circ$.

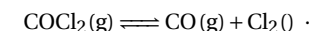
3. Calculer la constante d'équilibre $K^\circ(T_0)$ à la température $T_0 = 210$ K. Par la suite, nous prendrons comme valeur $K^\circ(T_0) = 1,7 \times 10^{-4}$.
4. Sur Terre, la pression atmosphérique au sol est de l'ordre de la pression standard P° tandis que sur Mars, elle vaut environ 8×10^2 Pa. La valeur de la constante d'équilibre à $T_0 = 210$ K (température moyenne de surface sur Mars) est-elle influencée par les conditions de pression qui règnent sur Mars ? Justifier la réponse.
5. Exprimer le quotient de réaction Q_r de la réaction en fonction des activités des constituants, puis en fonction de la pression partielle de dioxygène P_{O_2} et de P° .
6. Calculer la pression d'équilibre en dioxygène $P_{O_2, eq}$ associée à la réaction à la température T_0 .
7. En réalité, il existe sur Mars un ensemble de mécanismes fixant la pression partielle en dioxygène gazeux : à T_0 , cette dernière vaut 0,80 Pa. Dans ces conditions, dans quel sens la réaction étudiée est-elle thermodynamiquement possible ? Justifier la réponse avec soin.

2.6 Dissociation du phosgène



- Référence : E6C005
- Filières : MP, PSI
- La correction est disponible via le QR-code.

On s'intéresse à la réaction de dissociation du phosgène.



On présente en 1 le tracé de $\ln K^\circ$ en fonction de $\frac{1}{T}$ et en figure 2 le tracé de $T \ln K^\circ$ en fonction de T .

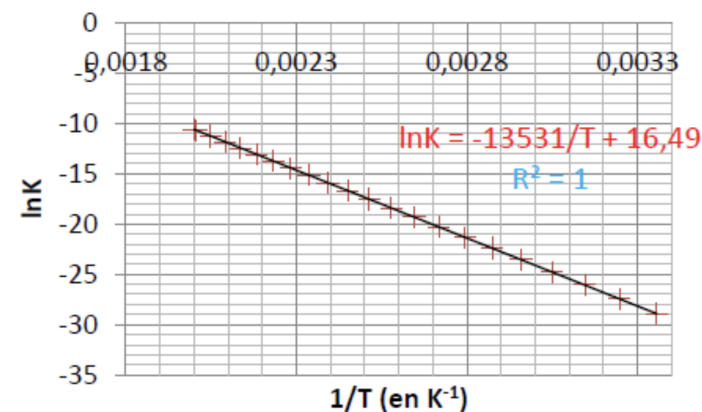


FIGURE 1

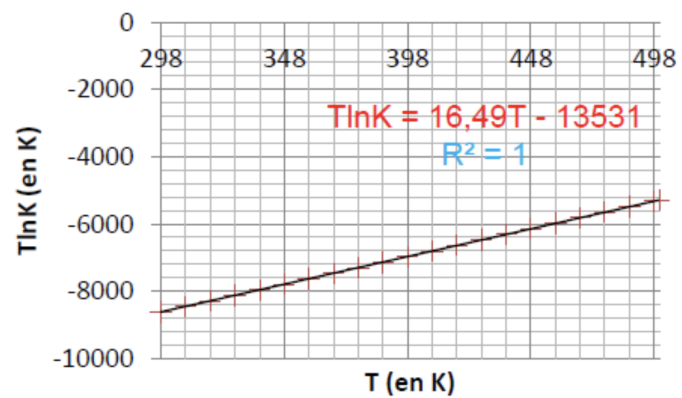


FIGURE 2

1. A l'aide des documents ci-dessus, déterminer les valeurs de l'enthalpie et de l'entropie standard de réaction.
2. Proposer des conditions opératoires permettant de favoriser la réaction.
3. A 400 K, déterminer le taux de dissociation standard du phosgène à l'équilibre ainsi que la densité standard du mélange gazeux exprimée comme le rapport de la masse molaire du mélange sur la masse molaire de l'air ($29 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$).